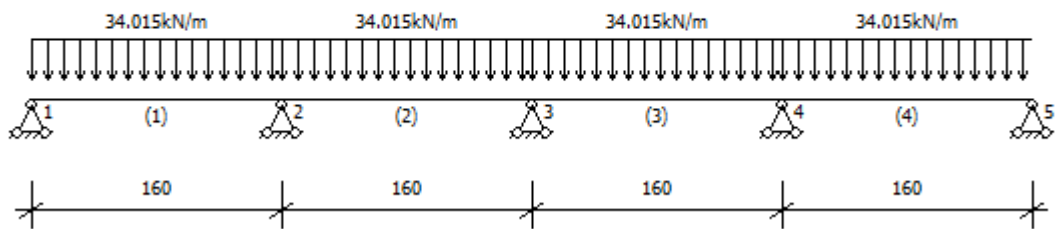


$$q_{1\text{静}} = \gamma_0 \times 1.3 \times [G_{1k} + (G_{2k} + G_{3k}) \times h] \times b = 1 \times 1.3 \times [0.1 + (24 + 1.5) \times 0.9] \times 1 = 29.965 \text{ kN/m}$$

$$q_{1\text{活}} = \gamma_0 \times 1.5 \times \gamma_L \times Q_{1k} \times b = 1 \times 1.5 \times 0.9 \times 3 \times 1 = 4.05 \text{ kN/m}$$

$$q_2 = [1 \times (G_{1k} + (G_{2k} + G_{3k}) \times h)] \times b = [1 \times (0.1 + (24 + 1.5) \times 0.9)] \times 1 = 23.05 \text{ kN/m}$$

计算简图如下：



1、强度验算

$$M_{\max} = 0.107q_{1\text{静}}L^2 + 0.121q_{1\text{活}}L^2 = 0.107 \times 29.965 \times 0.16^2 + 0.121 \times 4.05 \times 0.16^2 = 0.095 \text{ kN} \cdot \text{m}$$

$$\sigma = M_{\max} / W = 0.095 \times 10^6 / 37500 = 2.523 \text{ N/mm}^2 \leq [f] = 15 \text{ N/mm}^2$$

满足要求！

2、挠度验算

$$v_{\max} = 0.632q_2L^4 / (100EI) = 0.632 \times 23.05 \times 160^4 / (100 \times 10000 \times 281250) = 0.034 \text{ mm} \leq [v] = \min[L/150, 10] = \min[160/150, 10] = 1.067 \text{ mm}$$

满足要求！

3、支座反力计算

设计值(承载能力极限状态)

$$R_1 = R_5 = 0.393q_{1\text{静}}L + 0.446q_{1\text{活}}L = 0.393 \times 29.965 \times 0.16 + 0.446 \times 4.05 \times 0.16 = 2.173 \text{ kN}$$

$$R_2 = R_4 = 1.143q_{1\text{静}}L + 1.223q_{1\text{活}}L = 1.143 \times 29.965 \times 0.16 + 1.223 \times 4.05 \times 0.16 = 6.273 \text{ kN}$$

$$R_3 = 0.928q_{1\text{静}}L + 1.142q_{1\text{活}}L = 0.928 \times 29.965 \times 0.16 + 1.142 \times 4.05 \times 0.16 = 5.189\text{kN}$$

标准值(正常使用极限状态)

$$R_1' = R_5' = 0.393q_2L = 0.393 \times 23.05 \times 0.16 = 1.449\text{kN}$$

$$R_2' = R_4' = 1.143q_2L = 1.143 \times 23.05 \times 0.16 = 4.215\text{kN}$$

$$R_3' = 0.928q_2L = 0.928 \times 23.05 \times 0.16 = 3.422\text{kN}$$

五、小梁验算

小梁类型	方木	小梁截面类型(mm)	40×80
小梁抗弯强度设计值 $[f](\text{N/mm}^2)$	15.444	小梁抗剪强度设计值 $[\tau](\text{N/mm}^2)$	1.782
小梁截面抵抗矩 $W(\text{cm}^3)$	42.667	小梁弹性模量 $E(\text{N/mm}^2)$	9350
小梁截面惯性矩 $I(\text{cm}^4)$	170.667	小梁计算方式	四等跨连续梁

承载能力极限状态:

$$\text{梁底面板传递给左边小梁线荷载: } q_{1\text{左}} = R_1/b = 2.173/1 = 2.173\text{kN/m}$$

$$\text{梁底面板传递给中间小梁最大线荷载: } q_{1\text{中}} =$$

$$\text{Max}[R_2, R_3, R_4]/b = \text{Max}[6.273, 5.189, 6.273]/1 = 6.273\text{kN/m}$$

$$\text{梁底面板传递给右边小梁线荷载: } q_{1\text{右}} = R_5/b = 2.173/1 = 2.173\text{kN/m}$$

$$\text{小梁自重: } q_2 = 1 \times 1.3 \times (0.3 - 0.1) \times 0.8/5 = 0.042\text{kN/m}$$

$$\text{梁左侧模板传递给左边小梁荷载 } q_{3\text{左}} = 1 \times 1.3 \times 0.5 \times (0.9 - 0.12) = 0.507\text{kN/m}$$

$$\text{梁右侧模板传递给右边小梁荷载 } q_{3\text{右}} = 1 \times 1.3 \times 0.5 \times (0.9 - 0.12) = 0.507\text{kN/m}$$

$$\text{梁左侧楼板传递给左边小梁荷载 } q_{4\text{左}} =$$

$$1 \times [1.3 \times (0.5 + (24 + 1.1) \times 0.12) + 1.5 \times 0.9 \times 3] \times (0.6 - 0.8/2)/2 \times 1 = 0.862\text{kN/m}$$

$$\text{梁右侧楼板传递给右边小梁荷载 } q_{4\text{右}} =$$

$$1 \times [1.3 \times (0.5 + (24 + 1.1) \times 0.12) + 1.5 \times 0.9 \times 3] \times ((1.2 - 0.6) - 0.8/2)/2 \times 1 = 0.862\text{kN/m}$$

$$\text{左侧小梁荷载 } q_{\text{左}} = q_{1\text{左}} + q_2 + q_{3\text{左}} + q_{4\text{左}} = 2.173 + 0.042 + 0.507 + 0.862 = 3.583\text{kN/m}$$

中间小梁荷载 $q_{\text{中}} = q_{1\text{中}} + q_2 = 6.273 + 0.042 = 6.314 \text{ kN/m}$

右侧小梁荷载 $q_{\text{右}} = q_{1\text{右}} + q_2 + q_{3\text{右}} + q_{4\text{右}} = 2.173 + 0.042 + 0.507 + 0.862 = 3.583 \text{ kN/m}$

小梁最大荷载 $q = \text{Max}[q_{\text{左}}, q_{\text{中}}, q_{\text{右}}] = \text{Max}[3.583, 6.314, 3.583] = 6.314 \text{ kN/m}$

正常使用极限状态:

梁底面板传递给左边小梁线荷载: $q_{1\text{左}}' = R_1'/b = 1.449/1 = 1.449 \text{ kN/m}$

梁底面板传递给中间小梁最大线荷载: $q_{1\text{中}}' =$

$\text{Max}[R_2', R_3', R_4']/b = \text{Max}[4.215, 3.422, 4.215]/1 = 4.215 \text{ kN/m}$

梁底面板传递给右边小梁线荷载: $q_{1\text{右}}' = R_5'/b = 1.449/1 = 1.449 \text{ kN/m}$

小梁自重: $q_2' = 1 \times (0.3 - 0.1) \times 0.8/5 = 0.032 \text{ kN/m}$

梁左侧模板传递给左边小梁荷载 $q_{3\text{左}}' = 1 \times 0.5 \times (0.9 - 0.12) = 0.39 \text{ kN/m}$

梁右侧模板传递给右边小梁荷载 $q_{3\text{右}}' = 1 \times 0.5 \times (0.9 - 0.12) = 0.39 \text{ kN/m}$

梁左侧楼板传递给左边小梁荷载 $q_{4\text{左}}' = [1 \times (0.5 + (24 + 1.1) \times 0.12)] \times (0.6 - 0.8/2)/2 \times 1 = 0.351 \text{ kN/m}$

梁右侧楼板传递给右边小梁荷载 $q_{4\text{右}}' = [1 \times (0.5 + (24 + 1.1) \times 0.12)] \times ((1.2 - 0.6) - 0.8/2)/2 \times 1 = 0.351 \text{ kN/m}$

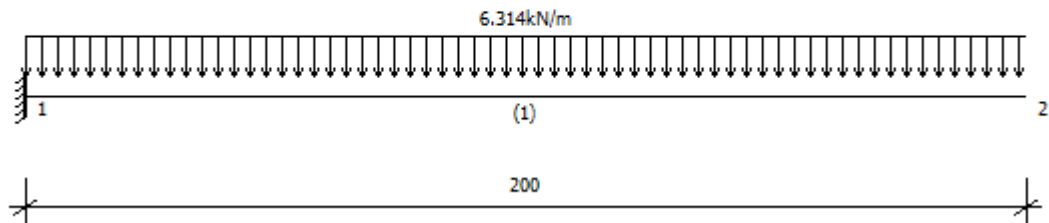
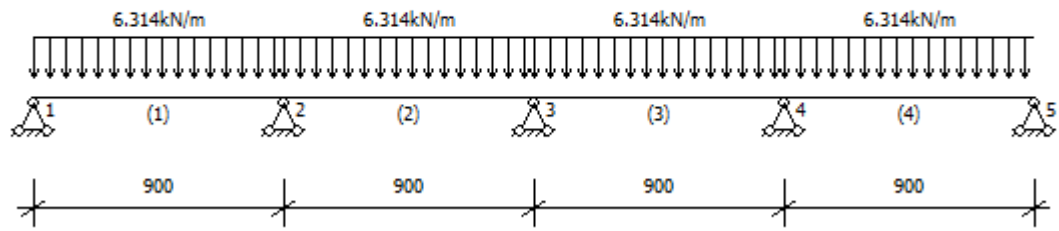
左侧小梁荷载 $q_{\text{左}}' = q_{1\text{左}}' + q_2' + q_{3\text{左}}' + q_{4\text{左}}' = 1.449 + 0.032 + 0.39 + 0.351 = 2.223 \text{ kN/m}$

中间小梁荷载 $q_{\text{中}}' = q_{1\text{中}}' + q_2' = 4.215 + 0.032 = 4.247 \text{ kN/m}$

右侧小梁荷载 $q_{\text{右}}' = q_{1\text{右}}' + q_2' + q_{3\text{右}}' + q_{4\text{右}}' = 1.449 + 0.032 + 0.39 + 0.351 = 2.223 \text{ kN/m}$

小梁最大荷载 $q' = \text{Max}[q_{\text{左}}', q_{\text{中}}', q_{\text{右}}'] = \text{Max}[2.223, 4.247, 2.223] = 4.247 \text{ kN/m}$

为简化计算, 按四等跨连续梁和悬臂梁分别计算, 如下图:



1、抗弯验算

$$M_{\max} = \max[0.107ql_1^2, 0.5ql_2^2] = \max[0.107 \times 6.314 \times 0.9^2, 0.5 \times 6.314 \times 0.2^2] = 0.547 \text{ kN} \cdot \text{m}$$

$$\sigma = M_{\max} / W = 0.547 \times 10^6 / 42667 = 12.826 \text{ N/mm}^2 \leq [f] = 15.444 \text{ N/mm}^2$$

满足要求!

2、抗剪验算

$$V_{\max} = \max[0.607ql_1, ql_2] = \max[0.607 \times 6.314 \times 0.9, 6.314 \times 0.2] = 3.449 \text{ kN}$$

$$\tau_{\max} = 3V_{\max} / (2bh_0) = 3 \times 3.449 \times 1000 / (2 \times 40 \times 80) = 1.617 \text{ N/mm}^2 \leq [\tau] = 1.782 \text{ N/mm}^2$$

满足要求!

3、挠度验算

$$v_1 = 0.632ql_1^4 / (100EI) = 0.632 \times 4.247 \times 900^4 / (100 \times 9350 \times 170.667 \times 10^4) = 1.104 \text{ mm} \leq [v] = \min[l_1/150, 10] = \min[900/150, 10] = 6 \text{ mm}$$

$$v_2 = ql_2^4 / (8EI) = 4.247 \times 200^4 / (8 \times 9350 \times 170.667 \times 10^4) = 0.053 \text{ mm} \leq [v] =$$

$$\min[2l_2/150, 10] = \min[400/150, 10] = 2.667\text{mm}$$

满足要求!

4、支座反力计算

承载能力极限状态

$$R_{\max} = \max[1.143qL_1, 0.393qL_1 + qL_2] = \max[1.143 \times 6.314 \times 0.9, 0.393 \times 6.314 \times 0.9 + 6.314 \times 0.2] = 6.495\text{kN}$$

同理可得:

梁底支撑小梁所受最大支座反力依次为

$$R_1 = 3.686\text{kN}, R_2 = 6.495\text{kN}, R_3 = 5.381\text{kN}, R_4 = 5.381\text{kN}, R_5 = 6.495\text{kN}, R_6 = 3.686\text{kN}$$

正常使用极限状态

$$R_{\max}' = \max[1.143q'L_1, 0.393q'L_1 + q'L_2] = \max[1.143 \times 4.247 \times 0.9, 0.393 \times 4.247 \times 0.9 + 4.247 \times 0.2] = 4.369\text{kN}$$

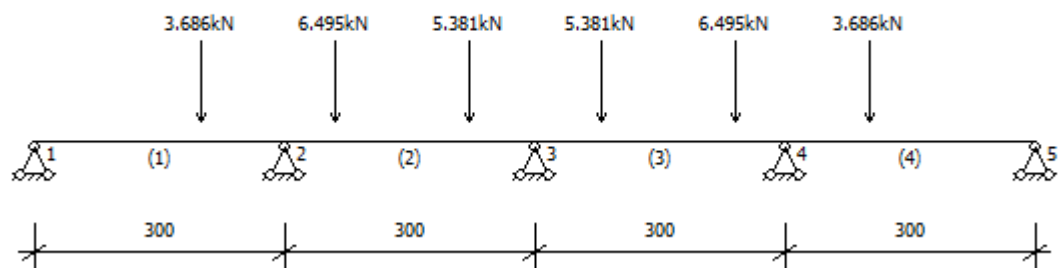
同理可得:

梁底支撑小梁所受最大支座反力依次为

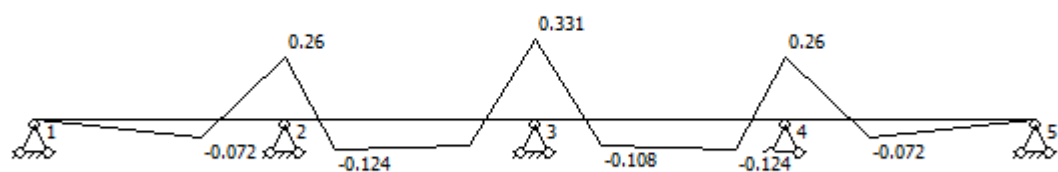
$$R_1' = 2.287\text{kN}, R_2' = 4.369\text{kN}, R_3' = 3.553\text{kN}, R_4' = 3.553\text{kN}, R_5' = 4.369\text{kN}, R_6' = 2.287\text{kN}$$

六、主梁验算

主梁类型	钢管	主梁截面类型(mm)	Φ48×2.8
主梁计算截面类型(mm)	Φ48×2.8	主梁抗弯强度设计值[f](N/mm ²)	205
主梁抗剪强度设计值[τ](N/mm ²)	125	主梁截面抵抗矩W(cm ³)	4.25
主梁弹性模量E(N/mm ²)	206000	主梁截面惯性矩I(cm ⁴)	10.19
可调托座内主梁根数	1		



1、抗弯验算

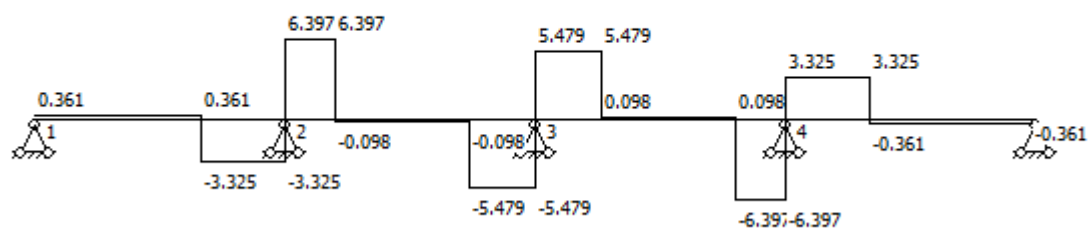


主梁弯矩图(kN·m)

$$\sigma = M_{\max} / W = 0.331 \times 10^6 / 4250 = 77.836 \text{ N/mm}^2 \leq [f] = 205 \text{ N/mm}^2$$

满足要求!

2、抗剪验算



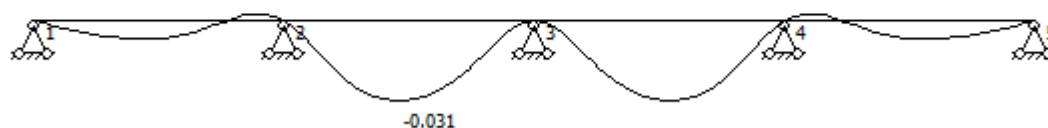
主梁剪力图(kN)

$$V_{\max} = 6.397 \text{ kN}$$

$$\tau_{\max}=2V_{\max}/A=2\times 6.397\times 1000/398=32.145\text{N/mm}^2\leq[\tau]=125\text{N/mm}^2$$

满足要求!

3、挠度验算



主梁变形图(mm)

$$v_{\max}=0.031\text{mm}\leq[v]=\min[L/150, 10]=\min[300/150, 10]=2\text{mm}$$

满足要求!

4、支座反力计算

承载能力极限状态

支座反力依次为 $R_1=0.361\text{kN}$, $R_2=9.722\text{kN}$, $R_3=10.958\text{kN}$, $R_4=9.722\text{kN}$,

$$R_5=0.361\text{kN}$$

七、可调托座验算

荷载传递至立杆方式	可调托座	可调托座承载力容许值[N](kN)	30
扣件抗滑移折减系数 k_c	0.85		

1、扣件抗滑移验算

$$\text{两侧立杆最大受力 } N = \max[R_1, R_5] = \max[0.361, 0.361] =$$

$$0.361\text{kN} \leq 0.85 \times 8 = 6.8\text{kN}$$

单扣件在扭矩达到 $40 \sim 65\text{N}\cdot\text{m}$ 且无质量缺陷的情况下, 单扣件能满足要

求!

2、可调托座验算

可调托座最大受力 $N = \max[R_2, R_3, R_4] = 10.958\text{kN} \leq [N] = 30\text{kN}$

满足要求!

八、立杆验算

立杆钢管截面类型(mm)	Φ48×3.2	立杆钢管计算截面类型(mm)	Φ48×3
钢材等级	Q345	立杆截面面积 $A(\text{mm}^2)$	424
回转半径 $i(\text{mm})$	15.9	立杆截面抵抗矩 $W(\text{cm}^3)$	4.49
支架立杆计算长度修正系数 η	1.2	悬臂端计算长度折减系数 k	0.7
抗压强度设计值 $[f](\text{N}/\text{mm}^2)$	300	支架自重标准值 $q(\text{kN}/\text{m})$	0.15

1、长细比验算

$h_{\max} = \max(\eta h, h' + 2ka) = \max(1.2 \times 1500, 1000 + 2 \times 0.7 \times 450) = 1800\text{mm}$

$\lambda = h_{\max}/i = 1800/15.9 = 113.208 \leq [\lambda] = 150$

长细比满足要求!

查表得: $\varphi = 0.386$

2、风荷载计算

$M_{wd} = \gamma_0 \times \gamma_L \times \varphi_w \gamma_Q \times M_{wk} = \gamma_0 \times \gamma_L \times \varphi_w \gamma_Q \times (\zeta_2 \times \omega_k \times l_a \times h^2/10) =$

$1 \times 0.9 \times 0.6 \times 1.5 \times (1 \times 0.018 \times 0.9 \times 1.5^2/10) = 0.003\text{kN} \cdot \text{m}$

3、稳定性计算

$R_1 = 0.361\text{kN}$, $R_2 = 9.722\text{kN}$, $R_3 = 10.958\text{kN}$, $R_4 = 9.722\text{kN}$, $R_5 = 0.361\text{kN}$

梁两侧立杆承受楼板荷载:

左侧楼板传递给梁左侧立杆荷载: $N_{\text{边}}$

$1 = 1 \times [1.3 \times (0.5 + (24 + 1.1) \times 0.12) + 1.5 \times 0.9 \times 3] \times (0.9 + 0.6 - 0.8/2) / 2 \times 0.9 = 4.265\text{kN}$

右侧楼板传递给梁右侧立杆荷载: $N_{\text{边}}$

$$_2=1\times[1.3\times(0.5+(24+1.1)\times0.12)+1.5\times0.9\times3]\times(0.9+1.2-0.6-0.8/2)/2\times0.9=4.265\text{kN}$$

$$N_d = \max[R_1+N_{\text{边}1}, R_2, R_3, R_4, R_5+N_{\text{边}2}]+1\times1.3\times0.15\times(13.62-0.9) = \\ \max[0.361+4.265, 9.722, 10.958, 9.722, 0.361+4.265]+2.48 = 13.439\text{kN}$$

$$f_d = N_d/(\varphi A)+M_{wd}/W = 13438.825/(0.386\times424)+0.003\times10^6/4490 = \\ 82.78\text{N/mm}^2 \leq [f] = 300\text{N/mm}^2$$

满足要求!

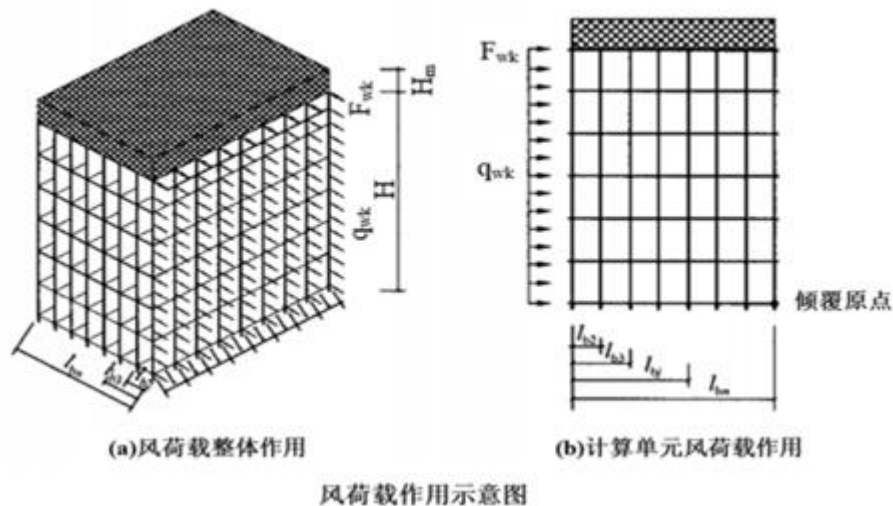
九、高宽比验算

根据《建筑施工脚手架安全技术统一标准》GB51210-2016 第8.3.2条: 支撑脚手架独立架体高宽比不应大于3.0

$$H/B=13.62/16.8=0.811\leq 3$$

满足要求!

十、架体抗倾覆验算



支撑脚手架风线荷载标准值: $q_{wk}=l'_a\times\omega_{fk}=0.9\times0.271=0.244\text{kN/m}$:

风荷载作用在支架外侧模板上产生的水平力标准值:

$$F_{wk}=l'_a\times H_m\times\omega_{mk}=0.9\times0.8\times0.166=0.12\text{kN}$$

支撑脚手架计算单元在风荷载作用下的倾覆力矩标准值 M_{ok} :

$$M_{ok}=0.5H^2q_{wk}+HF_{wk}=0.5\times 13.62^2\times 0.244+13.62\times 0.12=24.25\text{kN}\cdot\text{m}$$

参考《规范》GB51210-2016 第6.2.17条:

$$B^2l'_a(g_{k1}+g_{k2})+2\Sigma G_{jk}b_j\geq 3\gamma_0M_{ok}$$

g_{k1} ——均匀分布的架体面荷载自重标准值 kN/m^2

g_{k2} ——均匀分布的架体上部的模板等物料面荷载自重标准值 kN/m^2

G_{jk} ——支撑脚手架计算单元上集中堆放的物料自重标准值 kN

b_j ——支撑脚手架计算单元上集中堆放的物料至倾覆原点的水平距离 m

$$\begin{aligned} & B^2l'_a(g_{k1}+g_{k2})+2\Sigma G_{jk}b_j \\ &= B^2l'_a[qH/(l'_a\times l'_b)+G_{1k}]+2\times G_{jk}\times B/2=16.8^2\times 0.9\times [0.15\times 13.62/(0.9\times 0.9)+0.5]+2\times 1\times 16.8/2 \\ &= 784.493\text{kN}\cdot\text{m}\geq 3\gamma_0M_{ok}=3\times 1\times 24.25=72.75\text{kN}\cdot\text{m} \end{aligned}$$

满足要求!

十一、立杆支承面承载力验算【本项简化计算了部分要点，建议采用“一般性楼盖验算”模块进行详细的楼板承载力复核计算】

支撑层楼板厚度 $h(\text{mm})$	120	混凝土强度等级	C35
混凝土的龄期(天)	7	混凝土的实测抗压强度 $f_c(\text{N/mm}^2)$	9.686
混凝土的实测抗拉强度 $f_t(\text{N/mm}^2)$	0.911	立杆垫板长 $a(\text{mm})$	200
立杆垫板宽 $b(\text{mm})$	200		

$$F_1=N=13.439\text{kN}$$

1、受冲切承载力计算

根据《混凝土结构设计规范》GB50010-2010第6.5.1条规定，见下表

公式	参数剖析	
$F_l\leq(0.7\beta_h f_t+0.25\sigma_{pc,m})\eta u_m h_0$	F_1	局部荷载设计值或集中反力设计值
	β_h	截面高度影响系数：当 $h\leq 800\text{mm}$ 时，取 $\beta_h=1.0$ ；当 $h\geq 2000\text{mm}$ 时，

		取 $\beta_h=0.9$ ；中间线性插入取用。
	f_t	混凝土轴心抗拉强度设计值
	$\sigma_{pc,m}$	临界面周长上两个方向混凝土有效预压应力按长度的加权平均值，其值控制在 $1.0\sim 3.5\text{N/mm}^2$ 范围内
	u_m	临界截面周长：距离局部荷载或集中反力作用面积周边 $h_0/2$ 处板垂直截面的最不利周长。
	h_0	截面有效高度，取两个配筋方向的截面有效高度的平均值
$\eta=\min(\eta_1,\eta_2)$ $\eta_1=0.4+1.2/\beta_s, \eta_2=0.5+a_s\times h_0/4U_m$	η_1	局部荷载或集中反力作用面积形状的影响系数
	η_2	临界截面周长与板截面有效高度之比的影响系数
	β_s	局部荷载或集中反力作用面积为矩形时的长边与短边尺寸比较， β_s 不宜大于4：当 $\beta_s<2$ 时取 $\beta_s=2$ ，当面积为圆形时，取 $\beta_s=2$
	a_s	板柱结构类型的影响系数：对中柱，取 $a_s=40$ ，对边柱，取 $a_s=30$ ；对角柱，取 $a_s=20$
说明	在本工程计算中为了安全和简化计算起见，不考虑上式中 $\sigma_{pc,m}$ 之值，将其取为0，作为板承载能力安全储备。	

可得： $\beta_h=1$ ， $f_t=0.911\text{N/mm}^2$ ， $\eta=1$ ， $h_0=h-20=100\text{mm}$ ，

$$u_m=2[(a+h_0)+(b+h_0)]=1200\text{mm}$$

$$F=(0.7\beta_h f_t+0.25\sigma_{pc,m})\eta u_m h_0$$

$$=(0.7\times 1\times 0.911+0.25\times 0)\times 1\times 1200\times 100/1000=76.524\text{kN}\geq F_1=13.439\text{kN}$$

满足要求！

2、局部受压承载力计算

根据《混凝土结构设计规范》GB50010-2010第6.6.1条规定，见下表

公式	参数剖析	
$F_1\leq 1.35\beta_c\beta_l f_c A_{ln}$	F_1	局部受压面上作用的局部荷载或局部压力设计值
	f_c	混凝土轴心抗压强度设计值；可按本规范表4.1.4-1取值

	β_c	混凝土强度影响系数, 按本规范第6.3.1条的规定取用
	β_l	混凝土局部受压时的强度提高系数
	A_{ln}	混凝土局部受压净面积
$\beta_l=(A_b/A_l)^{1/2}$	A_l	混凝土局部受压面积
	A_b	局部受压的计算底面积, 按本规范第6.6.2条确定

可得: $f_c=9.686\text{N/mm}^2$, $\beta_c=1$,

$\beta_l=(A_b/A_l)^{1/2}=[(a+2b)\times(b+2b)/(ab)]^{1/2}=[(600)\times(600)/(200\times200)]^{1/2}=3$,

$A_{ln}=ab=40000\text{mm}^2$

$F=1.35\beta_c\beta_l f_c A_{ln}=1.35\times1\times3\times9.686\times40000/1000=1569.132\text{kN}\geq F_1=13.439\text{kN}$

满足要求!

板模板（盘扣式）计算书

计算依据:

- 1、《建筑施工脚手架安全技术统一标准》GB51210-2016
- 2、《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008
- 3、《建筑施工承插盘扣式钢管支架安全技术规范》JGJ 231-2010
- 4、《建筑结构可靠性设计统一标准》GB50068-2018
- 5、《混凝土结构设计规范》GB 50010-2010
- 6、《建筑结构荷载规范》GB 50009-2012
- 7、《钢结构设计标准》GB 50017-2017

一、工程属性

新浇混凝土楼板名称	B2, 标高13.62m	新浇混凝土楼板板厚(mm)	120
模板支架高度H(m)	13.62	模板支架纵向长度L(m)	24.3
模板支架横向长度B(m)	16.8	支架外侧模板高度Hm (mm)	1000

二、荷载设计

模板及其支架自重标准值 $G_{1k}(\text{kN/m}^2)$	面板		0.1
	面板及小梁		0.3
	楼板模板		0.5
混凝土自重标准值 $G_{2k}(\text{kN/m}^3)$	24	钢筋自重标准值 $G_{3k}(\text{kN/m}^3)$	1.1
施工荷载标准值 $Q_{1k}(\text{kN/m}^2)$	3		
支撑脚手架计算单元上集中堆放的材料自重标准值 $G_{jk}(\text{kN})$	1		

风荷载参数:

风荷载标准值 $\omega_k(\text{kN/m}^2)$	基本风压 $\omega_0(\text{kN/m}^2)$	省份	江苏	0.25	$\omega_k=\omega_0\mu_z\mu_{st}=0.018$	
		地区	南京市			
	风荷载高度变化系数 μ_z	地面粗糙度	D类(有密集建筑群且房屋较高市区)	0.51		
		模板支架顶部离建筑物地面高度(m)	9			
	风荷载体型系数 μ_s	单榀模板支架 μ_{st}		0.145		$\omega_{fk}=\omega_0\mu_z\mu_{stw}=0.271$
		整体模板支架 μ_{stw}		2.124		
		支架外侧模板 μ_s		1.3		

三、模板体系设计

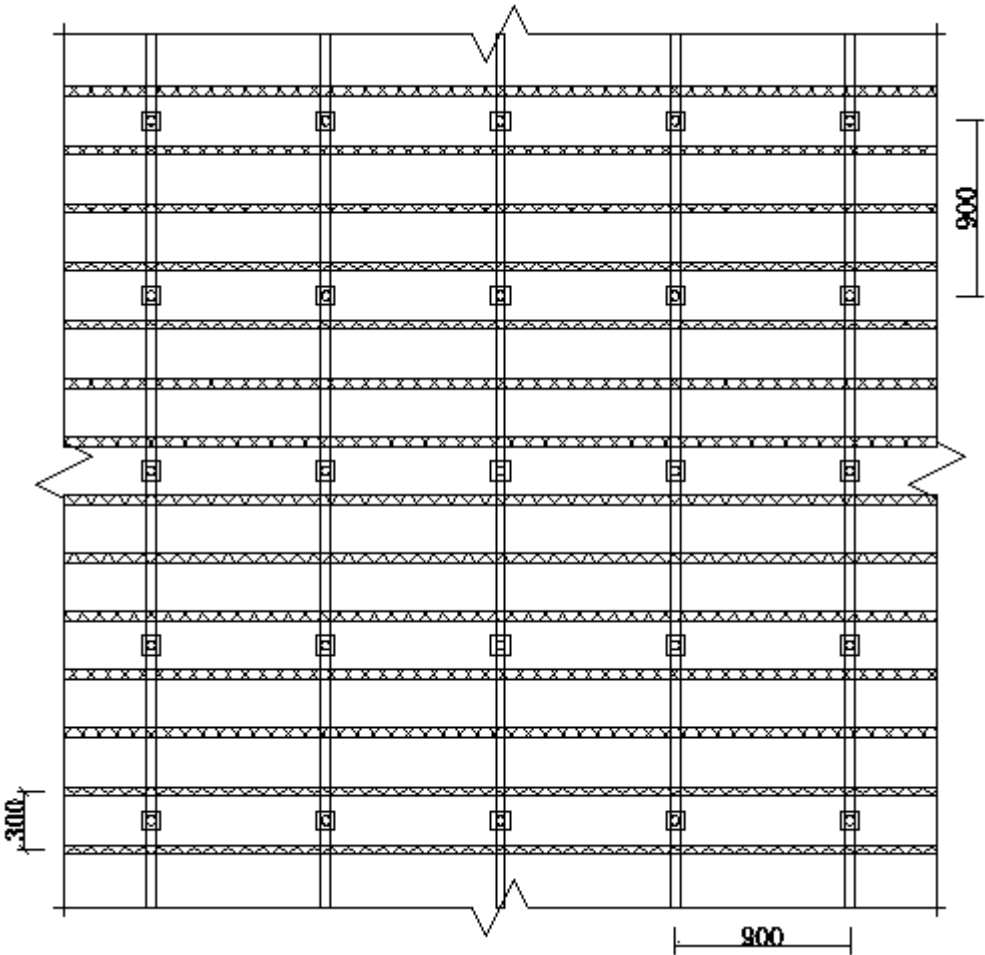
结构重要性系数 γ_0	1	脚手架安全等级	I级
主梁布置方向	平行立杆纵向方向	立杆纵向间距 $l_a(\text{mm})$	900
立杆横向间距 $l_b(\text{mm})$	900	水平拉杆步距 $h(\text{mm})$	1500
顶层水平杆步距 $h'(\text{mm})$	1000	支架可调托座支撑点至顶层水平杆中心线的距离 $a(\text{mm})$	450

小梁间距 l (mm)	300	小梁最大悬挑长度 l_1 (mm)	150
主梁最大悬挑长度 l_2 (mm)	100		

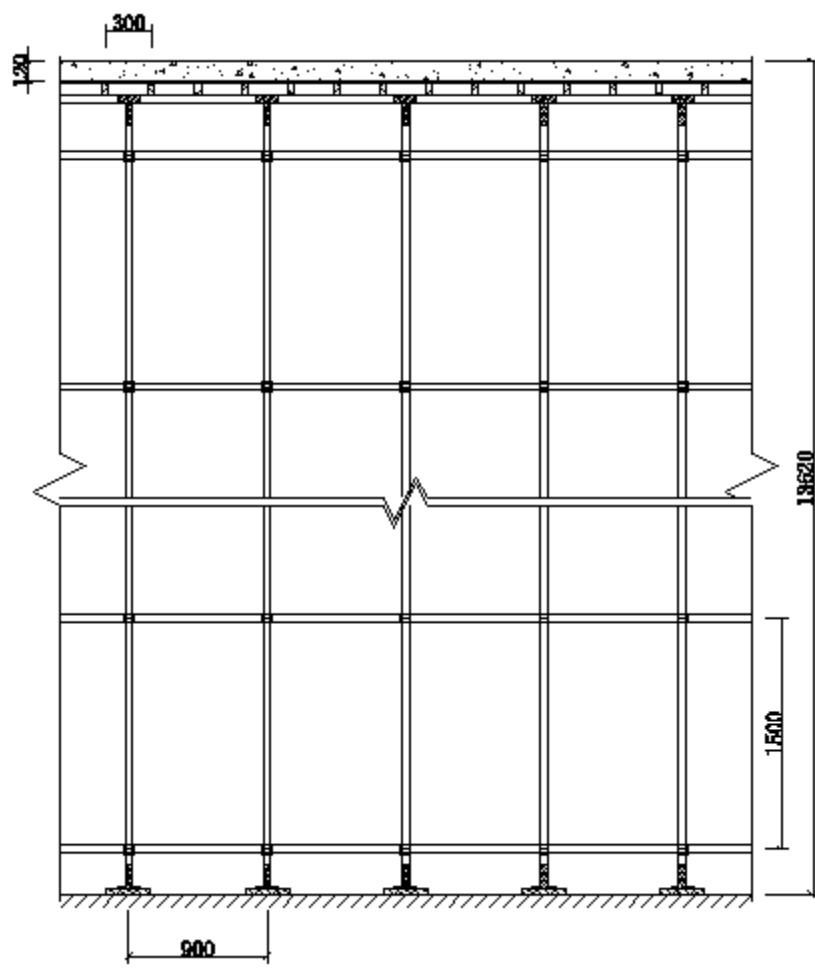
荷载系数参数表：

	正常使用极限状态	承载能力极限状态
可变荷载调整系数 γ_L	1	0.9
可变荷载的分项系数 γ_Q	1	1.5
永久荷载的分项系数 γ_G	1	1.3
结构重要性系数 γ_0	1	

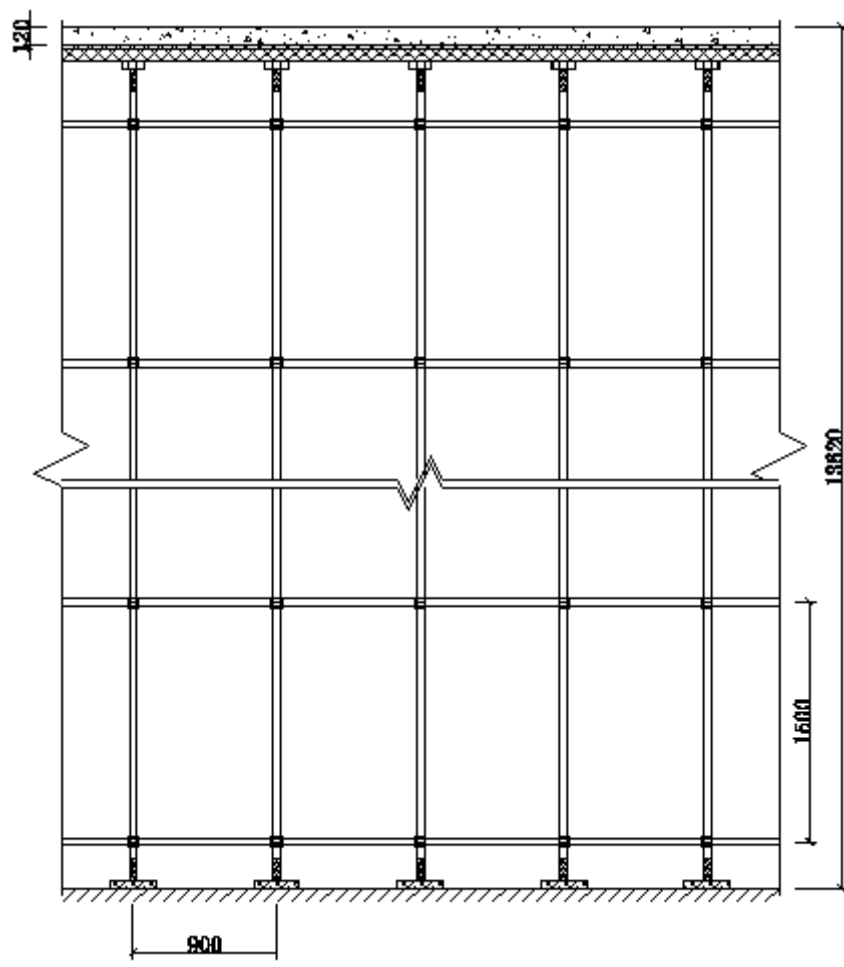
设计简图如下：



模板设计平面图



纵向剖面图



横向剖面图

四、面板验算

面板类型	覆面木胶合板	面板厚度 $t(\text{mm})$	15
面板抗弯强度设计值 $[f](\text{N/mm}^2)$	15	面板抗剪强度设计值 $[\tau](\text{N/mm}^2)$	1.4
面板弹性模量 $E(\text{N/mm}^2)$	10000	面板计算方式	简支梁

按简支梁，取1m单位宽度计算。

$$W = bh^2/6 = 1000 \times 15 \times 15 / 6 = 37500 \text{mm}^3, \quad I = bh^3/12 = 1000 \times 15 \times 15 \times 15 / 12 = 281250 \text{mm}^4$$

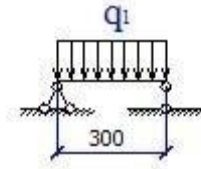
承载能力极限状态

$$q_1 = \gamma_0 \times [1.3 \times (G_{1k} + (G_{2k} + G_{3k}) \times h) + 1.5 \times \gamma_L \times (Q_{1k} + Q_{2k})] \times b = 1 \times [1.3 \times (0.1 + (24 + 1.1) \times 0.12) + 1.5 \times 0.9 \times 3] \times 1 = 8.096 \text{kN/m}$$

正常使用极限状态

$$q = (\gamma_G(G_{1k} + (G_{2k} + G_{3k}) \times h)) \times b = (1 \times (0.1 + (24 + 1.1) \times 0.12)) \times 1 = 3.112 \text{ kN/m}$$

计算简图如下：



1、强度验算

$$M_{\max} = q_l l^2 / 8 = 8.096 \times 0.3^2 / 8 = 0.091 \text{ kN} \cdot \text{m}$$

$$\sigma = M_{\max} / W = 0.091 \times 10^6 / 37500 = 2.429 \text{ N/mm}^2 \leq [f] = 15 \text{ N/mm}^2$$

满足要求！

2、挠度验算

$$v_{\max} = 5q_l^4 / (384EI) = 5 \times 3.112 \times 300^4 / (384 \times 10000 \times 281250) = 0.117 \text{ mm}$$

$$v_{\max} = 0.117 \text{ mm} \leq \min\{300/150, 10\} = 2 \text{ mm}$$

满足要求！

五、小梁验算

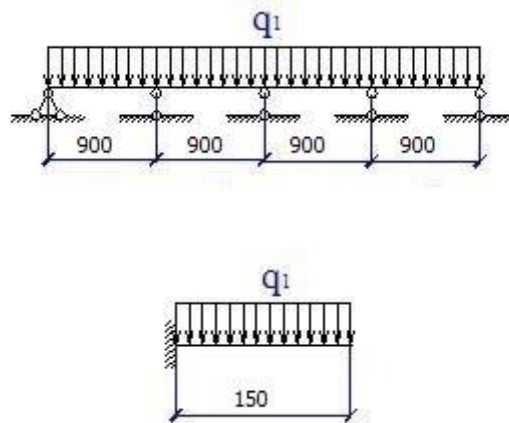
小梁类型	矩形木楞	小梁截面类型(mm)	40×80
小梁抗弯强度设计值 $[f](\text{N/mm}^2)$	15.444	小梁抗剪强度设计值 $[\tau](\text{N/mm}^2)$	1.782
小梁截面抵抗矩 $W(\text{cm}^3)$	42.667	小梁弹性模量 $E(\text{N/mm}^2)$	9350
小梁截面惯性矩 $I(\text{cm}^4)$	170.667	小梁计算方式	四等跨连续梁

$$q_1 = \gamma_0 \times [1.3 \times (G_{1k} + (G_{2k} + G_{3k}) \times h) + 1.5 \times \gamma_L \times (Q_{1k} + Q_{2k})] \times b = 1 \times [1.3 \times (0.3 + (24 + 1.1) \times 0.12) + 1.5 \times 0.9 \times 3] \times 0.3 = 2.507 \text{ kN/m}$$

$$\text{因此, } q_{1\text{静}} = \gamma_0 \times 1.3 \times (G_{1k} + (G_{2k} + G_{3k}) \times h) \times b = 1 \times 1.3 \times (0.3 + (24 + 1.1) \times 0.12) \times 0.3 = 1.292 \text{ kN/m}$$

$$q_{1活} = \gamma_0 \times 1.5 \times \gamma_L \times (Q_{1k} + Q_{2k}) \times b = 1 \times 1.5 \times 0.9 \times 3 \times 0.3 = 1.215 \text{ kN/m}$$

计算简图如下：



1、强度验算

$$M_1 = 0.107q_{1静}L^2 + 0.121q_{1活}L^2 = 0.107 \times 1.292 \times 0.9^2 + 0.121 \times 1.215 \times 0.9^2 = 0.231 \text{ kN} \cdot \text{m}$$

$$M_2 = q_1 L_1^2 / 2 = 2.507 \times 0.15^2 / 2 = 0.028 \text{ kN} \cdot \text{m}$$

$$M_{max} = \max[M_1, M_2] = \max[0.231, 0.028] = 0.231 \text{ kN} \cdot \text{m}$$

$$\sigma = M_{max} / W = 0.231 \times 10^6 / 42667 = 5.415 \text{ N/mm}^2 \leq [f] = 15.444 \text{ N/mm}^2$$

满足要求！

2、抗剪验算

$$V_1 = 0.607q_{1静}L + 0.62q_{1活}L = 0.607 \times 1.292 \times 0.9 + 0.62 \times 1.215 \times 0.9 = 1.384 \text{ kN}$$

$$V_2 = q_1 L_1 = 2.507 \times 0.15 = 0.376 \text{ kN}$$

$$V_{max} = \max[V_1, V_2] = \max[1.384, 0.376] = 1.384 \text{ kN}$$

$$\tau_{max} = 3V_{max} / (2bh_0) = 3 \times 1.384 \times 1000 / (2 \times 40 \times 80) = 0.649 \text{ N/mm}^2 \leq [\tau] = 1.782 \text{ N/mm}^2$$

满足要求！

3、挠度验算

$$q = (\gamma_G(G_{1k} + (G_{2k} + G_{3k}) \times h)) \times b = (1 \times (0.3 + (24 + 1.1) \times 0.12)) \times 0.3 = 0.994 \text{ kN/m}$$

挠度,跨中 $v_{\max} =$

$$0.632qL^4/(100EI)=0.632\times 0.994\times 900^4/(100\times 9350\times 170.667\times 10^4)=0.258\text{mm}\leq[v]=$$

$$\min(L/150, 10)=\min(900/150, 10)=6\text{mm};$$

$$\text{悬臂端 } v_{\max} = ql_1^4/(8EI)=0.994\times 150^4/(8\times 9350\times 170.667\times 10^4)=0.004\text{mm}\leq[v]=$$

$$\min(2\times l_1/150, 10)=\min(2\times 150/150, 10)=2\text{mm}$$

满足要求!

六、主梁验算

主梁类型	矩形钢管	主梁截面类型(mm)	□50×50×3
主梁抗弯强度设计值 $[f](\text{N/mm}^2)$	205	主梁抗剪强度设计值 $[\tau](\text{N/mm}^2)$	125
主梁截面抵抗矩 $W(\text{cm}^3)$	7.79	主梁弹性模量 $E(\text{N/mm}^2)$	206000
主梁截面惯性矩 $I(\text{cm}^4)$	19.47	主梁计算方式	四等跨连续梁
可调托座内主梁根数	1		

1、小梁最大支座反力计算

$$q_1 = \gamma_0 \times [1.3 \times (G_{1k} + (G_{2k} + G_{3k}) \times h) + 1.5 \times \gamma_L \times (Q_{1k} + Q_{2k})] \times b = 1 \times [1.3 \times (0.5 + (24 + 1.1) \times 0.12) + 1.5 \times 0.9 \times 3] \times 0.3 = 2.585 \text{ kN/m}$$

$$q_{1\text{静}} = \gamma_0 \times 1.3 \times (G_{1k} + (G_{2k} + G_{3k}) \times h) \times b = 1 \times 1.3 \times (0.5 + (24 + 1.1) \times 0.12) \times 0.3 = 1.37 \text{ kN/m}$$

$$q_{1\text{活}} = \gamma_0 \times 1.5 \times \gamma_L \times (Q_{1k} + Q_{2k}) \times b = 1 \times 1.5 \times 0.9 \times 3 \times 0.3 = 1.215 \text{ kN/m}$$

$$q_2 = (\gamma_G (G_{1k} + (G_{2k} + G_{3k}) \times h)) \times b = (1 \times (0.5 + (24 + 1.1) \times 0.12)) \times 0.3 = 1.054 \text{ kN/m}$$

承载能力极限状态

$$\text{按四等跨连续梁, } R_{\max} = (1.143q_{1\text{静}} + 1.223q_{1\text{活}})L =$$

$$1.143 \times 1.37 \times 0.9 + 1.223 \times 1.215 \times 0.9 = 2.746 \text{ kN}$$

$$\text{按四等跨连续梁按悬臂梁, } R_1 = (0.393q_{1\text{静}} + 0.446q_{1\text{活}})L + q_1 l_1 =$$

$$(0.393 \times 1.37 + 0.446 \times 1.215) \times 0.9 + 2.585 \times 0.15 = 1.36 \text{ kN}$$

$$R = \max[R_{\max}, R_1] = 2.746 \text{ kN};$$

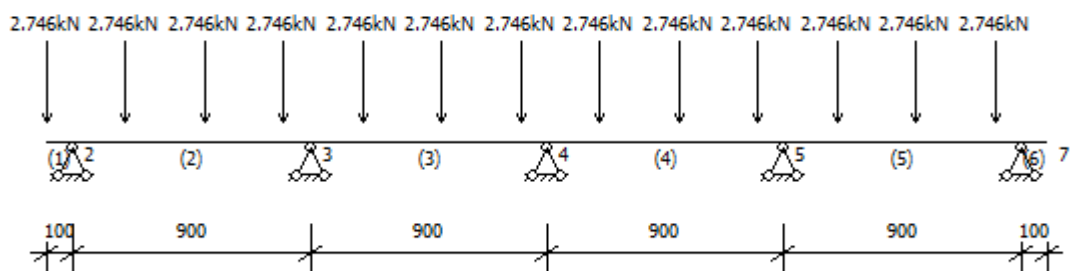
正常使用极限状态

$$\text{按四等跨连续梁, } R'_{\max} = 1.143q_2L = 1.143 \times 1.054 \times 0.9 = 1.084 \text{ kN}$$

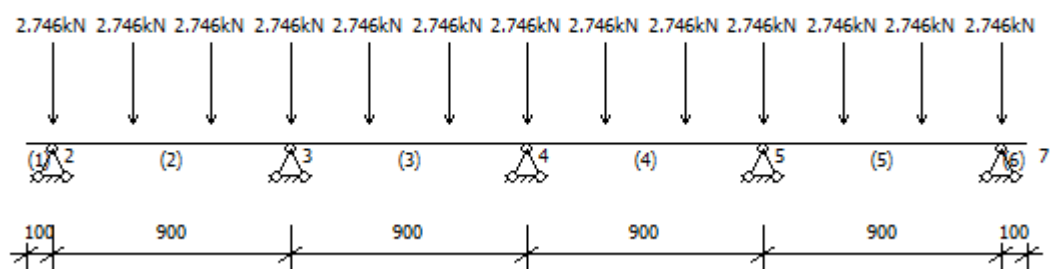
$$\begin{aligned} \text{按四等跨连续梁悬臂梁, } R'_1 &= 0.393q_2L + q_2l_1 = 0.393 \times 1.054 \times 0.9 + 1.054 \times 0.15 \\ &= 0.531 \text{ kN} \end{aligned}$$

$$R' = \max[R'_{\max}, R'_1] = 1.084 \text{ kN};$$

计算简图如下:

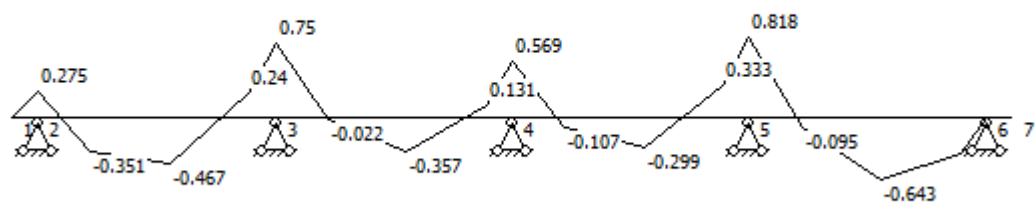


主梁计算简图一

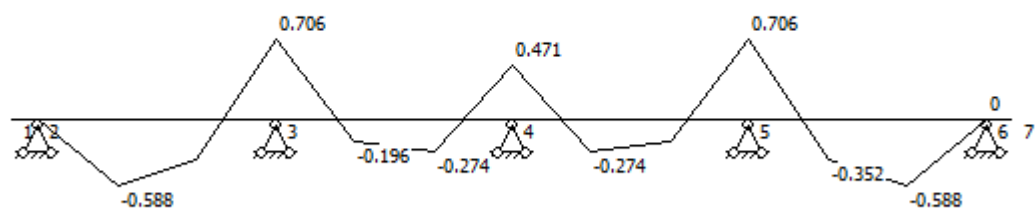


主梁计算简图二

2、抗弯验算



主梁弯矩图一(kN·m)

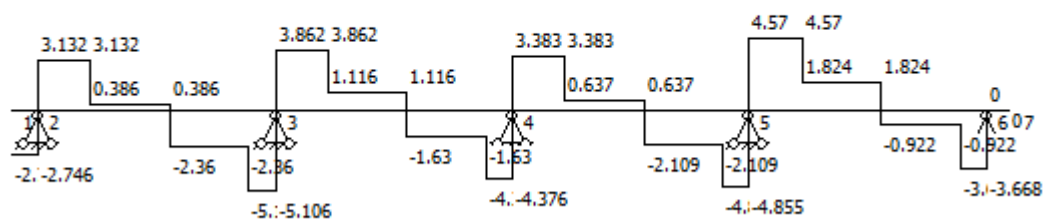


主梁弯矩图二(kN·m)

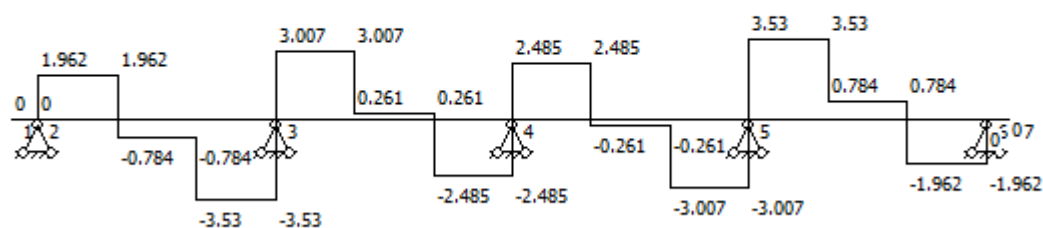
$$\sigma = M_{\max} / W = 0.818 \times 10^6 / 7790 = 105.069 \text{ N/mm}^2 \leq [f] = 205 \text{ N/mm}^2$$

满足要求!

3、抗剪验算



主梁剪力图一(kN)

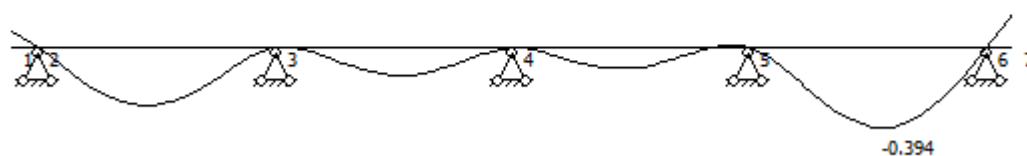


主梁剪力图二(kN)

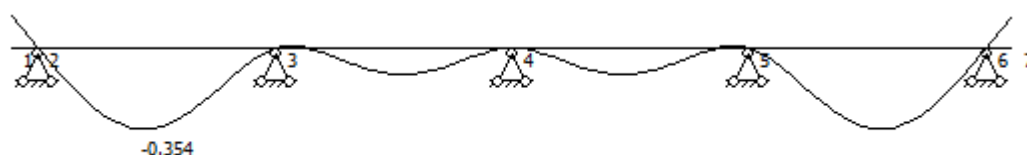
$$\tau_{\max} = V_{\max} / (8I_z \delta) [bh_0^2 - (b - \delta)h^2] = 5.106 \times 1000 \times [50 \times 50^2 - (50 - 6) \times 44^2] / (8 \times 194700 \times 6) \\ = 21.752 \text{ N/mm}^2 \leq [\tau] = 125 \text{ N/mm}^2$$

满足要求!

4、挠度验算



主梁变形图一(mm)



主梁变形图二(mm)

$$\text{跨中 } v_{\max} = 0.394 \text{ mm} \leq [v] = \min\{900/150, 10\} = 6 \text{ mm}$$

$$\text{悬挑段 } v_{\max} = 0.164 \text{ mm} \leq [v] = \min(2 \times 100/150, 10) = 1.333 \text{ mm}$$

满足要求!

5、支座反力计算

承载能力极限状态

图一

支座反力依次为 $R_1=5.878 \text{ kN}$, $R_2=8.967 \text{ kN}$, $R_3=7.759 \text{ kN}$, $R_4=9.425 \text{ kN}$, $R_5=3.668 \text{ kN}$

图二

支座反力依次为 $R_1=4.708 \text{ kN}$, $R_2=9.284 \text{ kN}$, $R_3=7.715 \text{ kN}$, $R_4=9.284 \text{ kN}$, $R_5=4.708 \text{ kN}$

七、可调托座验算

荷载传递至立杆方式	可调托座	可调托座承载力容许值[N](kN)	30
-----------	------	-------------------	----

按上节计算可知, 可调托座受力 $N = 9.425 \text{ kN} \leq [N] = 30 \text{ kN}$

满足要求!

八、立杆验算

立杆钢管截面类型(mm)	$\Phi 48 \times 3.2$	立杆钢管计算截面类型(mm)	$\Phi 48 \times 3$
钢材等级	Q345	立杆截面面积 $A(\text{mm}^2)$	424
立杆截面回转半径 $i(\text{mm})$	15.9	立杆截面抵抗矩 $W(\text{cm}^3)$	4.49
抗压强度设计值 $[f](\text{N/mm}^2)$	300	支架自重标准值 $q(\text{kN/m})$	0.15
支架立杆计算长度修正系数 η	1.2	悬臂端计算长度折减系数 k	0.7

1、长细比验算

$$l_{01} = h' + 2ka = 1000 + 2 \times 0.7 \times 450 = 1630 \text{ mm}$$

$$l_0 = \eta h = 1.2 \times 1500 = 1800 \text{ mm}$$

$$\lambda = \max[l_{01}, l_0] / i = 1800 / 15.9 = 113.208 \leq [\lambda] = 150$$

满足要求!

2、立杆稳定性验算

考虑风荷载:

$$\lambda = l_0 / i = 1800.000 / 15.9 = 113.208$$

查表得, $\varphi_1 = 0.386$

$$M_{wd} = \gamma_0 \times \gamma_L \varphi_w \gamma_Q M_{wk} = \gamma_0 \times \gamma_L \varphi_w \gamma_Q (\zeta_2 w_k l_a h^2 / 10) = 1 \times 0.9 \times 0.6 \times 1.5 \times (1 \times 0.018 \times 0.9 \times 1.5^2 / 10) \\ = 0.003 \text{ kN} \cdot \text{m}$$

$$N_d$$

$$= \text{Max}[R_1, R_2, R_3, R_4, R_5] + 1 \times \gamma_G \times q \times H = \text{Max}[5.878, 9.284, 7.759, 9.425, 4.708] + 1 \times 1.3 \times 0.15 \\ \times 13.62 = 12.081 \text{ kN}$$

$$f_d = N_d / (\varphi_1 A) + M_{wd} / W =$$

$$12.081 \times 10^3 / (0.386 \times 424) + 0.003 \times 10^6 / 4490 = 74.474 \text{ N/mm}^2 \leq [\sigma] = 300 \text{ N/mm}^2$$

满足要求!

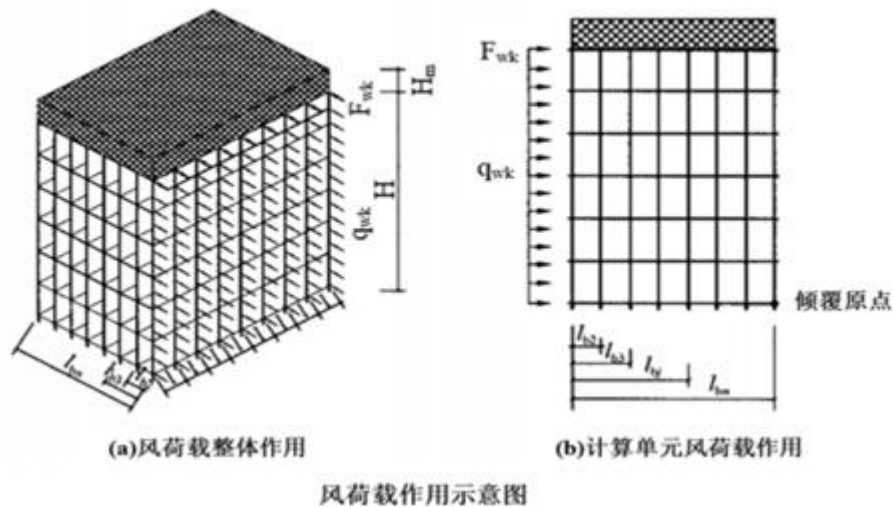
九、高宽比验算

根据《建筑施工脚手架安全技术统一标准》GB51210-2016 第8.3.2条: 支撑脚手架独立架体高宽比不应大于3.0

$$H/B = 13.62 / 16.8 = 0.811 \leq 3$$

满足要求!

十、架体抗倾覆验算



支撑脚手架风线荷载标准值: $q_{wk}=l_a \times \omega_{fk}=0.9 \times 0.271=0.244\text{kN/m}$:

风荷载作用在支架外侧模板上产生的水平力标准值:

$$F_{wk}=l_a \times H_m \times \omega_{mk}=0.9 \times 1 \times 0.166=0.149\text{kN}$$

支撑脚手架计算单元在风荷载作用下的倾覆力矩标准值 M_{ok} :

$$M_{ok}=0.5H^2q_{wk}+HF_{wk}=0.5 \times 13.62^2 \times 0.244+13.62 \times 0.149=24.657\text{kN.m}$$

参考《规范》GB51210-2016 第6.2.17条:

$$B^2l_a(g_{k1}+g_{k2})+2\Sigma G_{jk}b_j \geq 3\gamma_0M_{ok}$$

g_{k1} ——均匀分布的架体面荷载自重标准值 kN/m^2

g_{k2} ——均匀分布的架体上部的模板等物料面荷载自重标准值 kN/m^2

G_{jk} ——支撑脚手架计算单元上集中堆放的物料自重标准值 kN

b_j ——支撑脚手架计算单元上集中堆放的物料至倾覆原点的水平距离 m

$$\begin{aligned} & B^2l_a(g_{k1}+g_{k2})+2\Sigma G_{jk}b_j \\ &= B^2l_a[qH/(l_a \times l_b)+G_{1k}]+2 \times G_{jk} \times B/2=16.8^2 \times 0.9 \times [0.15 \times 13.62/(0.9 \times 0.9)+0.5]+2 \times 1 \times 16.8/ \\ & 2=784.493\text{kN.m} \geq 3\gamma_0M_{ok}=3 \times 1 \times 24.657=73.971\text{kN.M} \end{aligned}$$

满足要求!

十一、立杆支承面承载力验算【本项简化计算了部分要点，建议采

用“一般性楼盖验算”模块进行详细的楼板承载力复核计算】

支撑层楼板厚度h(mm)	120	混凝土强度等级	C35
混凝土的龄期(天)	7	混凝土的实测抗压强度 $f_c(N/mm^2)$	9.686
混凝土的实测抗拉强度 $f_t(N/mm^2)$	0.911	立杆垫板长a(mm)	200
立杆垫板宽b(mm)	100		

$$F_1=N=12.081kN$$

1、受冲切承载力计算

根据《混凝土结构设计规范》GB50010-2010第6.5.1条规定，见下表

公式	参数剖析	
$F_l \leq (0.7\beta_h f_t + 0.25\sigma_{pc,m})\eta u_m h_0$	F_1	局部荷载设计值或集中反力设计值
	β_h	截面高度影响系数：当 $h \leq 800mm$ 时，取 $\beta_h = 1.0$ ；当 $h \geq 2000mm$ 时，取 $\beta_h = 0.9$ ；中间线性插入取用。
	f_t	混凝土轴心抗拉强度设计值
	$\sigma_{pc,m}$	临界面周长上两个方向混凝土有效预压应力按长度的加权平均值，其值控制在 $1.0-3.5N/mm^2$ 范围内
	u_m	临界截面周长：距离局部荷载或集中反力作用面积周边 $h_0/2$ 处板垂直截面的最不利周长。
	h_0	截面有效高度，取两个配筋方向的截面有效高度的平均值
$\eta = \min(\eta_1, \eta_2)$ $\eta_1 = 0.4 + 1.2/\beta_s, \eta_2 = 0.5 + a_s \times h_0 / 4U_m$	η_1	局部荷载或集中反力作用面积形状的影响系数
	η_2	临界截面周长与板截面有效高度之比的影响系数
	β_s	局部荷载或集中反力作用面积为矩形时的长边与短边尺寸比较， β_s 不宜大于4：当 $\beta_s < 2$ 时取 $\beta_s = 2$ ，当面积为圆形时，取 $\beta_s = 2$
	a_s	板柱结构类型的影响系数：对中柱，取 $a_s = 40$ ，对边柱，取 $a_s = 30$ ；对角柱，取 $a_s = 20$
说明	在本工程计算中为了安全和简化计算起见，不考虑上式中 $\sigma_{pc,m}$ 之值，将其取	

	为0，作为板承载能力安全储备。
--	-----------------

可得： $\beta_h=1$ ， $f_t=0.911\text{N/mm}^2$ ， $\eta=1$ ， $h_0=h-20=100\text{mm}$ ，

$$u_m=2[(a+h_0)+(b+h_0)]=1000\text{mm}$$

$$F=(0.7\beta_h f_t+0.25\sigma_{pc}$$

$$_m)\eta u_m h_0=(0.7\times 1\times 0.911+0.25\times 0)\times 1\times 1000\times 100/1000=63.77\text{kN}\geq F_1=12.081\text{kN}$$

满足要求！

2、局部受压承载力计算

根据《混凝土结构设计规范》GB50010-2010第6.6.1条规定，见下表

公式	参数剖析	
$F_1\leq 1.35\beta_c\beta_l f_c A_{ln}$	F_1	局部受压面上作用的局部荷载或局部压力设计值
	f_c	混凝土轴心抗压强度设计值；可按本规范表4.1.4-1取值
	β_c	混凝土强度影响系数，按本规范第6.3.1条的规定取用
	β_l	混凝土局部受压时的强度提高系数
	A_{ln}	混凝土局部受压净面积
$\beta_l=(A_b/A_l)^{1/2}$	A_l	混凝土局部受压面积
	A_b	局部受压的计算底面积，按本规范第6.6.2条确定

可得： $f_c=9.686\text{N/mm}^2$ ， $\beta_c=1$ ，

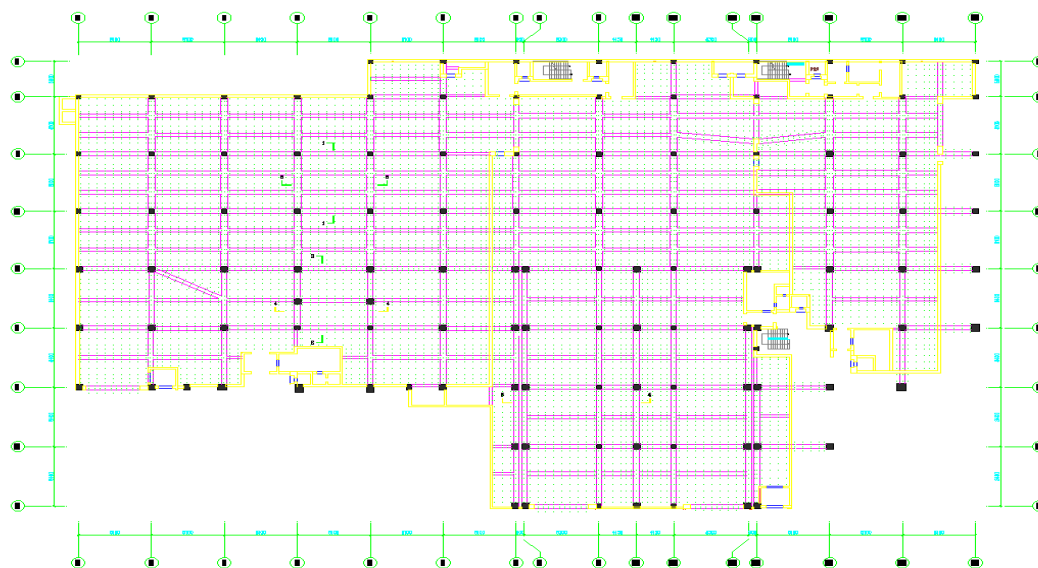
$$\beta_l=(A_b/A_l)^{1/2}=[(a+2b)\times(b+2b)/(ab)]^{1/2}=[(400)\times(300)/(200\times 100)]^{1/2}=2.449,$$

$$A_{ln}=ab=20000\text{mm}^2$$

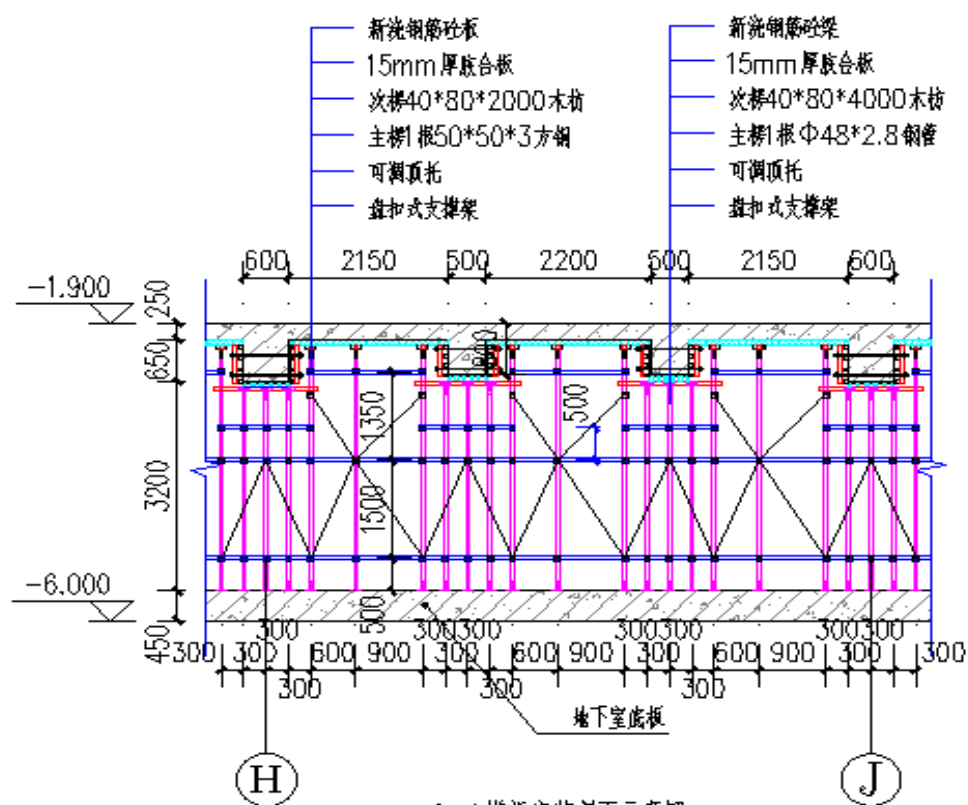
$$F=1.35\beta_c\beta_l f_c A_{ln}=1.35\times 1\times 2.449\times 9.686\times 20000/1000=640.595\text{kN}\geq F_1=12.081\text{kN}$$

满足要求！

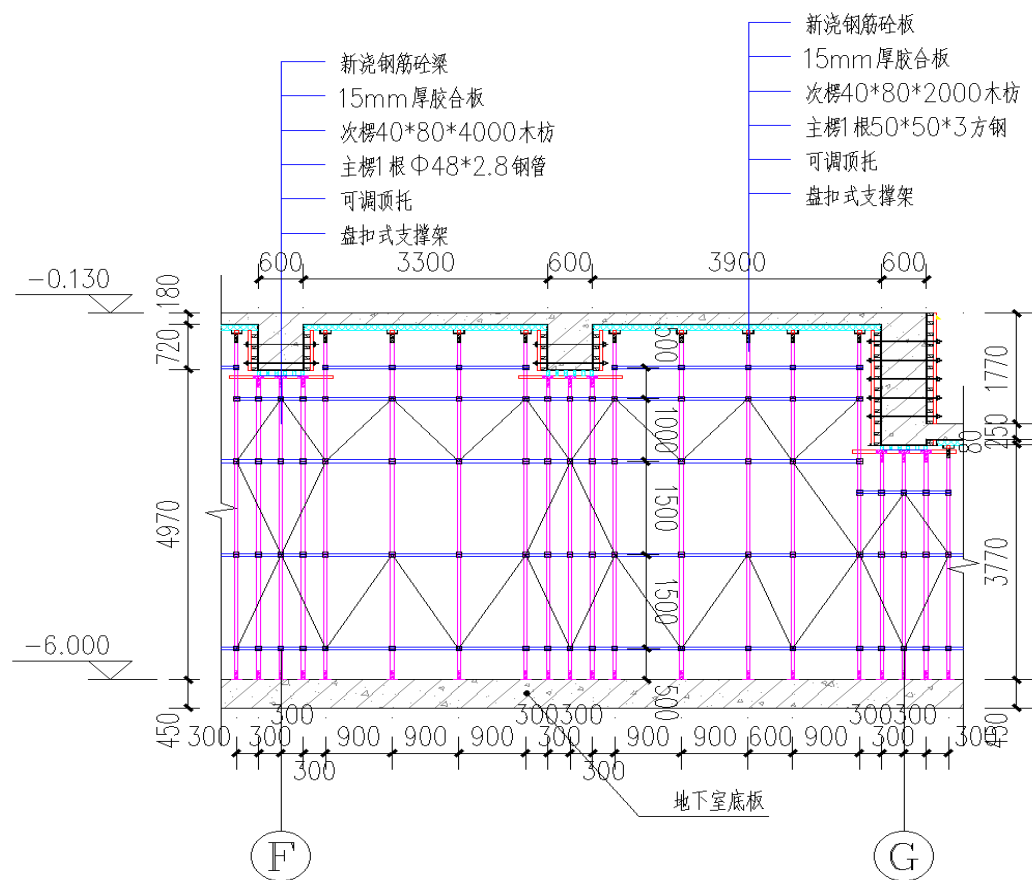
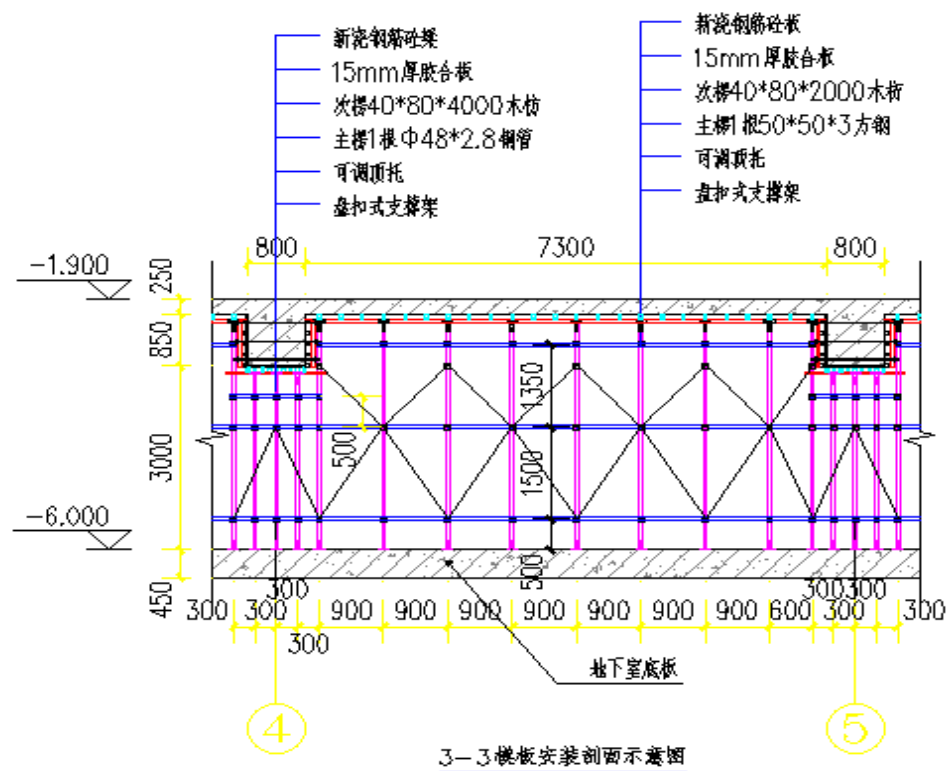
二、 施工图纸

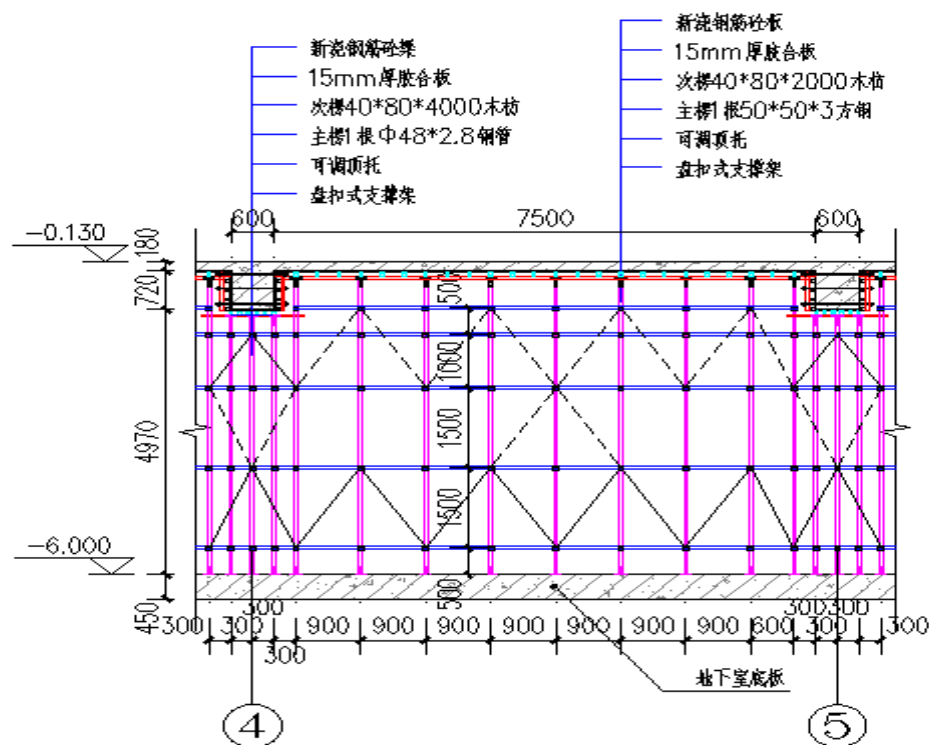


地下室模板支撑体系平面图示意图

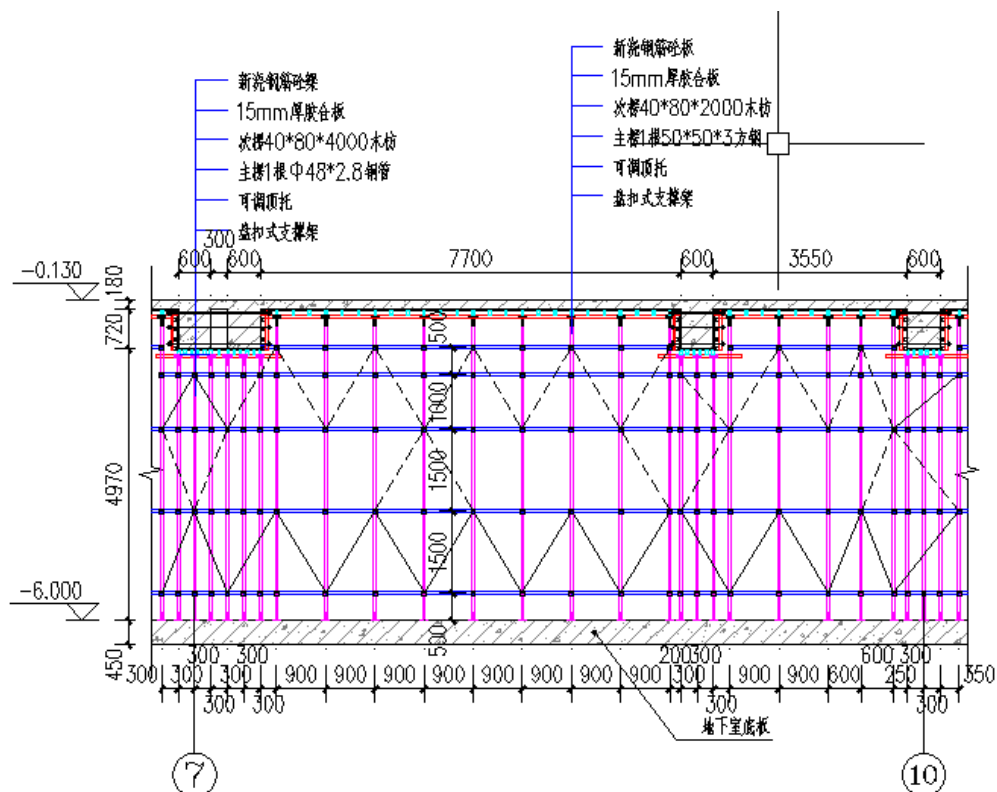


1-1 模板安装剖面示意图

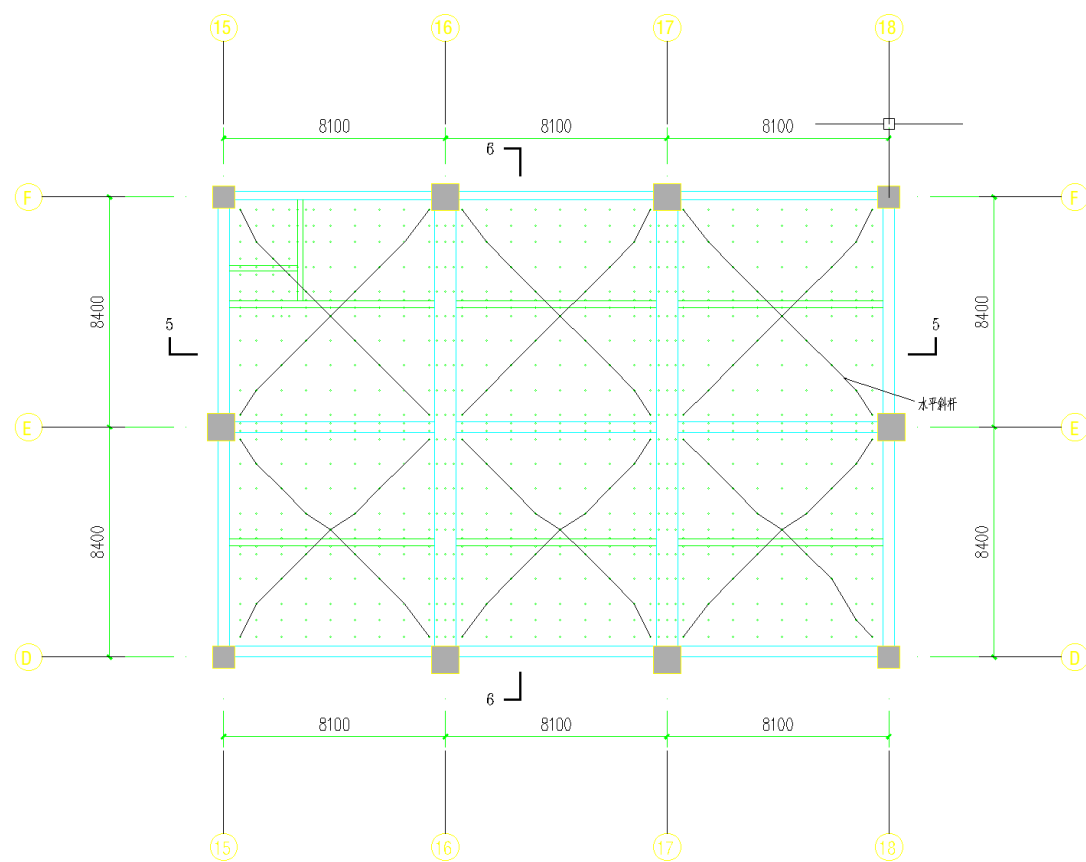




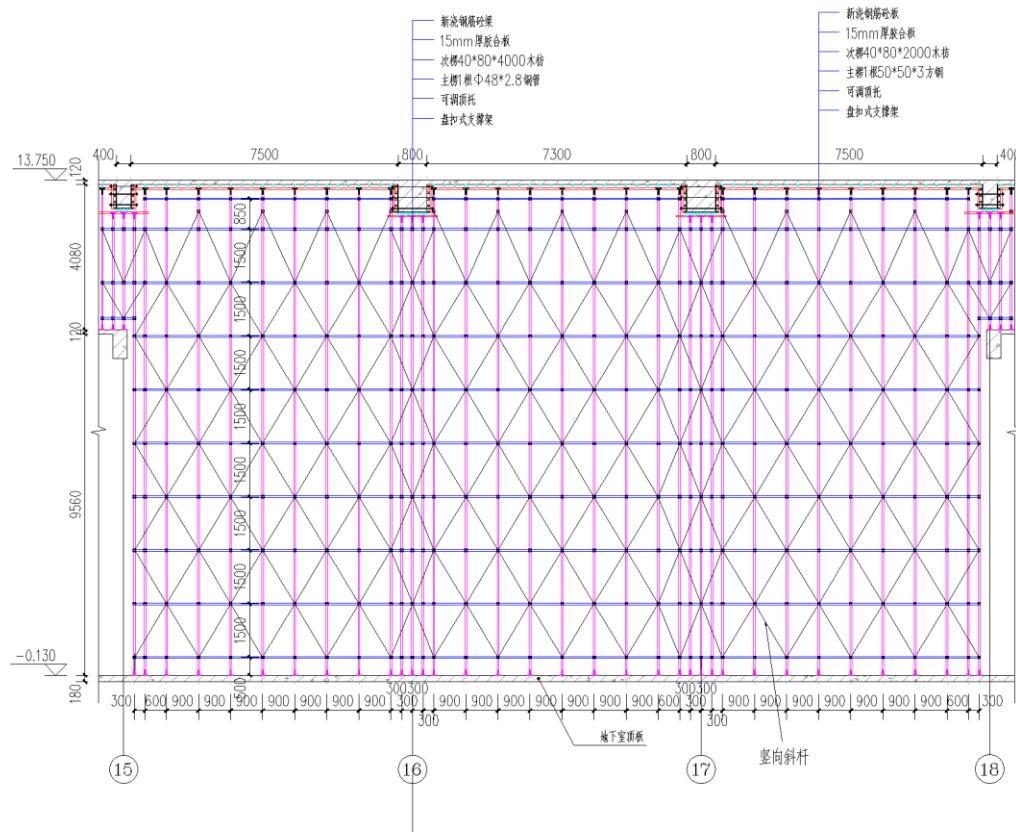
4-4 模板安装剖面示意图



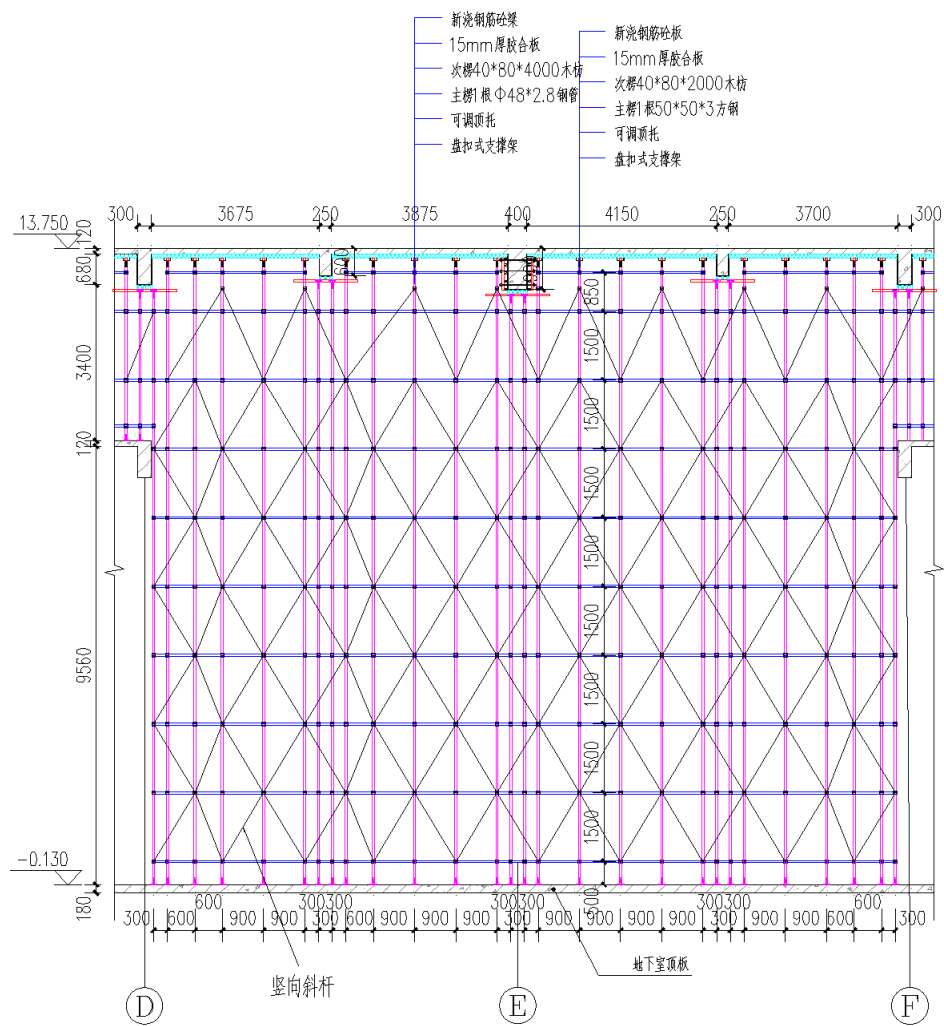
5-5 模板安装剖面示意图



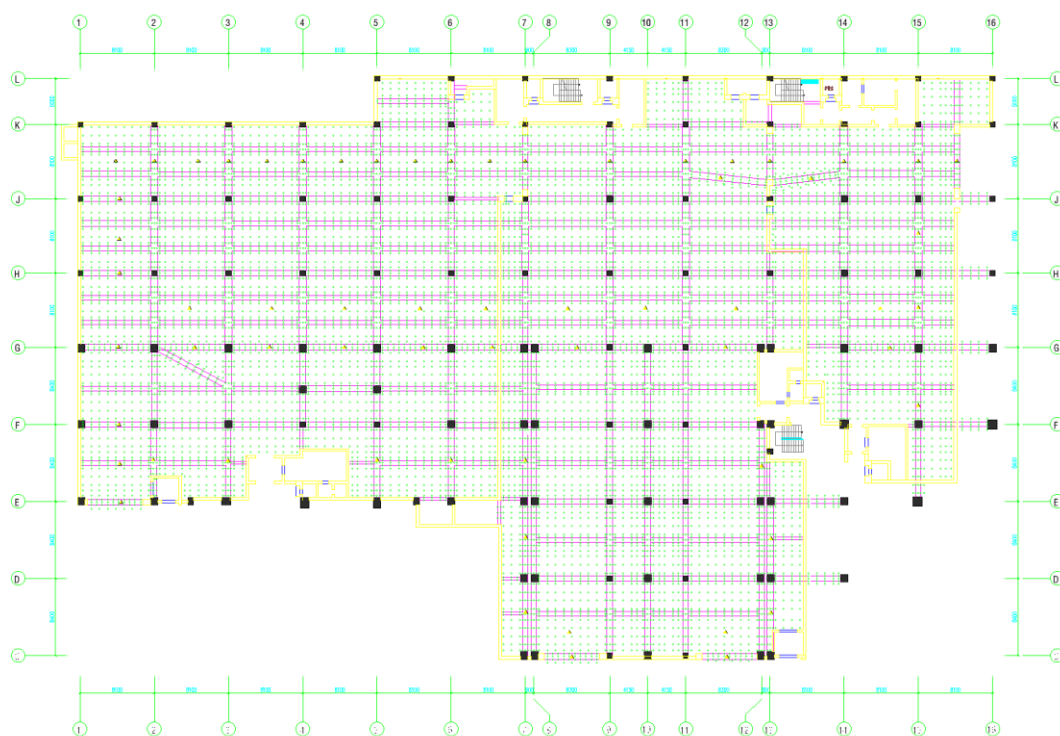
四层模板支撑体系平面示意图



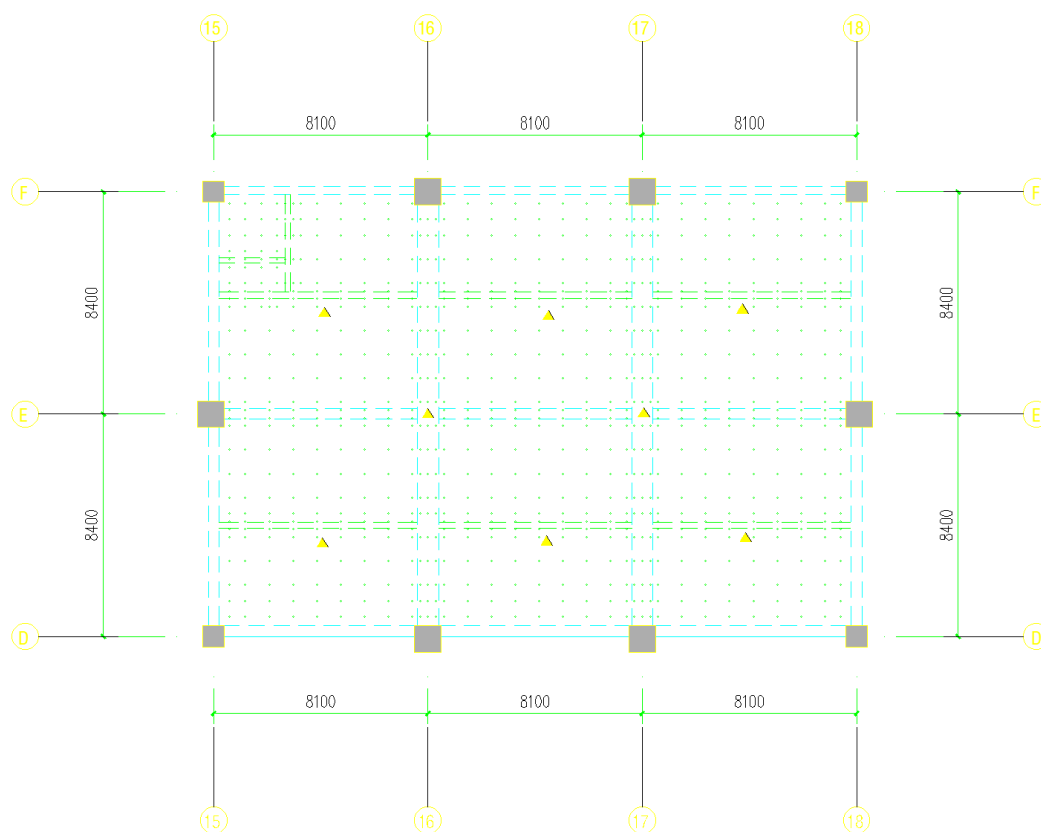
5-5 模板安装剖面示意图



6-6 模板安装剖面示意图



沉降、位移监测点布置图



沉降、位移监测点布置图